把“调身体姿态”也做成 LLM 能调用的工具：四足机械臂边想边做，真机长任务 54/70（单一真机平台 · 每任务 10–20 次）

四足底盘加机械臂要先走到位、再弯腰或抬身去够桌面和地面。端到端策略换个站位就失手；LLM 先写完整计划再执行，中途出错就没法改。

问题：让智能体每一步看结果再决定下一步，并且能直接调用“机身速度/姿态”工具，长时程移动操作能不能做稳？

11 个工具分四个域，运动是新加的一域

Table I；平台为 Lenovo BOT MX 轮足四足＋Agilex PiPER 6 轴臂，LLM 为 GPT-5.6 Sol（§ IV-A）

感知
拍图（头部/腕部相机 RGB-D）
提示检测：SAM3 → 框/掩码/3D 位置

导航
地图导航：预建 LiDAR 地图上的航点
目标导航：先转向目标再直线接近

操作
抓取（EconomicGrasp 6-DoF）· 抬起
放下 · 推 · 拉回

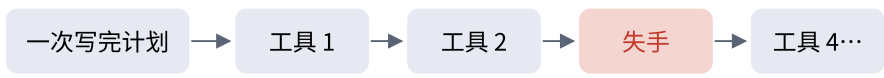
运动（新：作为工具交给智能体）
速度控制：HIM 训练的 RL 行走策略
姿态控制：脚位固定，IK 解出机身俯仰

5 个技能把工具串起来
子任务规划（每步后检查，失败则重排）· 路径导航 · 找物（每次转 45°）
错误恢复（读关键帧日志）· 全身操作：俯仰角 θ = atan2(z, √(x²+y²)) 对准目标

两种循环：差在“执行后有没有回头看”

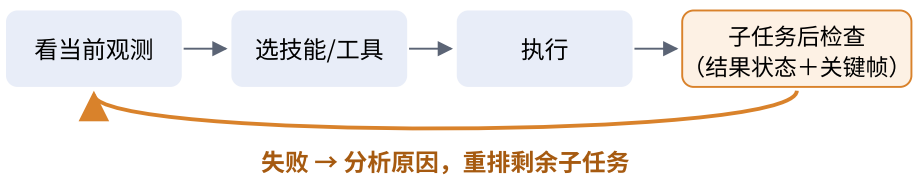
自绘示意（依 Fig. 2、§ III-C–D；非原文图）

plan-then-act（基线）



计划生成后固定；人为复位干扰下 0/15（Table V，由设计决定）

ThinkLocoManip（边想边做）



关键帧 = 机器人与物体发生接触的时刻；只在此时记 RGB、机器人状态、当前子任务和工具名，不逐帧记录（§ III-D）

五个室内长任务：每一次试验

每任务从自然语言指令开始，智能体全程自主控制；ACT 与 π0.5 每个操作子任务各用 50 条示范训练/微调（Table II、§ IV-B）

	桌面抓取 简单 · 20 次	地面抓取 简单 · 20 次	按按钮 简单 · 10 次	开箱取物 困难 · 10 次	开柜取物 困难 · 10 次	合计
ACT 50 条示范/子任务	4/20	5/20	0/10	3/10	1/10	**13/70**
π0.5 同上微调	6/20	6/20	0/10	3/10	2/10	**17/70**
plan-then-act 同工具，先规划后执行	10/20	7/20	4/10	2/10	3/10	**26/70**
ThinkLocoManip 边想边做	17/20	18/20	8/10	6/10	5/10	**54/70**

每格 = 一次真机试验，实心 = 整个长时程任务成功。表列 Avg 77.0% 对应合计 54/70（=77.1%）；按任务平均则为 73.0%。plan-then-act 合计 26/70 = 37.1%。

拿掉哪一块掉得最多

三个任务的消融（Table III）；“完整”一行与主表同为 17/18/6

去掉机身姿态工具后，**地面抓取 18/20 → 0/20**，桌面 17 → 12；去掉关键帧思考三项都降，总计 41 → 32。

人为复位干扰

每次成功后人工复原现场（放回物体、关上箱子），每任务 5 次（Table V）

户外地面抓放（只有本文）

四种地面 × 依次抓放 1/2/3 件，各 5 次；无基线（Table IV）

限制与读法

1. 单一平台、单一 LLM，每任务 10–20 次，无置信区间；困难任务只有 6/10、5/10。消融的“完整”行沿用主表试验，不是另跑。
2. plan-then-act 用同一套工具，但文中未说明它是否有同样的技能和姿态计算，“边想边做”的收益与技能设计没有拆开；干扰实验中它的 0/15 来自计划固定这一设定本身。ACT/π0.5 只是参照。
3. 关键帧思考只有方法描述和总体消融，没有失败检测的误报/漏报，也没有调用次数或时间预算对齐；户外实验没有对照组。

关键研究动作

不再把运动控制藏在导航或抓取内部，而是把“机身速度”和“机身姿态”作为两个可调用工具交给 LLM，再用“执行—检查—重排”的循环去组合它们；随后逐一拿掉全身控制和关键帧，看哪一部分撑起了长任务。

数字均出自原文 v1：§ III-B Table I（工具）；§ III-C（技能、θ 公式）；§ III-D（关键帧）；§ IV-A（平台、LLM、任务）；§ IV-B Table II；§ IV-C Table III；§ IV-D Table IV；§ IV-E Table V。方块图由原表逐次重绘；两种循环为自绘示意。本文无附录。未运行论文代码，未复现。